

Ecosistema de Automatización con IA

UrbanStep: Clasificación y Respuesta Automatizada de Leads Comerciales

Entrega Final: Arquitectura de Flujos IA

Orquestador: n8n

Motor de IA: OpenAI GPT-4o-mini

Base de datos: Airtable

Canales: Gmail · Telegram

Profesores:

Santiago Salkin

Cristian Cuello

Autora:

Macarena Andrés

Link Github:

<https://github.com/macarenaandresr-maker/Proyecto-Final-AI-automation-Macarena-Andres.git>

Link Dashboard de Control (vista compartida, solo lectura):

<https://airtable.com/appOLmEstMzIwN4IS/shrhbQJBeQXrcQ1BM>

Link: Base de datos completa (modo lectura pública)

<https://airtable.com/appOLmEstMzIwN4IS/shrl4XiLHc2YrMzzO>

Link video demo:

https://drive.google.com/file/d/1FQkn0waRh_zCL7-NQs8sNT7AHdMqHbuE/view?usp=drive_link

Índice

1. Caso de uso y alcance del sistema
2. Mapa de arquitectura del sistema
3. Manual operativo de estructuras de datos
4. Estrategia de optimización de costos y recursos
5. Malla de seguridad, privacidad y resiliencia
6. Dashboard de control ejecutivo
7. Test de estrés y evidencias
8. Conclusiones

1. Caso de uso y alcance del sistema

1.1. El problema de negocio

UrbanStep es una tienda peruana de zapatillas ficticia creada para la elaboración de mi proyecto final, que recibe consultas comerciales por correo electrónico. Los mensajes llegan en lenguaje natural, sin formato ni estructura: un cliente escribe "quiero empezar a correr, uso talla 39 y no quiero gastar más de S/300" y espera una recomendación concreta.

Atender esas consultas manualmente implica tres costos: el tiempo de leer e interpretar cada mensaje, el tiempo de cruzar los requisitos contra el catálogo, y la demora en responder, que es la variable que más afecta la conversión de un lead comercial.

1.2. La solución implementada

Por eso, se construyó un pipeline autónomo en n8n que interpreta cada consulta entrante mediante un modelo de lenguaje, la clasifica según criterios comerciales, recomienda un producto real del catálogo y redacta una respuesta personalizada. La respuesta no se envía automáticamente: queda retenida en un punto de validación humana hasta que un responsable la aprueba o la rechaza desde Telegram.

El sistema automatiza la interpretación, la clasificación y la redacción; es decir, el trabajo cognitivo repetitivo. Reserva para la persona la única decisión con consecuencias hacia el exterior: si ese mensaje se envía o no al cliente. Esto elimina el riesgo de que una alucinación del modelo llegue al destinatario final.

1.3. Interpretación de lenguaje natural: qué extrae el sistema

El motor de IA convierte texto libre en datos estructurados y accionables. A partir de un correo sin formato obtiene siete variables:

Variable	Tipo	Función en el negocio
Score	0 – 100	Prioriza la atención comercial según qué tan calificado está el lead
Prioridad	Alta / Media / Baja	Ordena la cola de trabajo del equipo
Categoría de interés	Enumerado	Segmenta la demanda por línea de producto
Talla	Numérico	Restringe la recomendación a stock disponible
Presupuesto	Numérico (S/)	Filtra productos fuera del rango económico declarado
Producto recomendado	Relación	Vincula el lead con un registro real del catálogo
Respuesta sugerida	Texto	Borrador de correo listo para revisión humana

Ninguna de estas variables se solicita al cliente mediante un formulario. Todas se infieren del texto libre, que es precisamente el trabajo que justifica el uso de un modelo de lenguaje en lugar de reglas fijas.

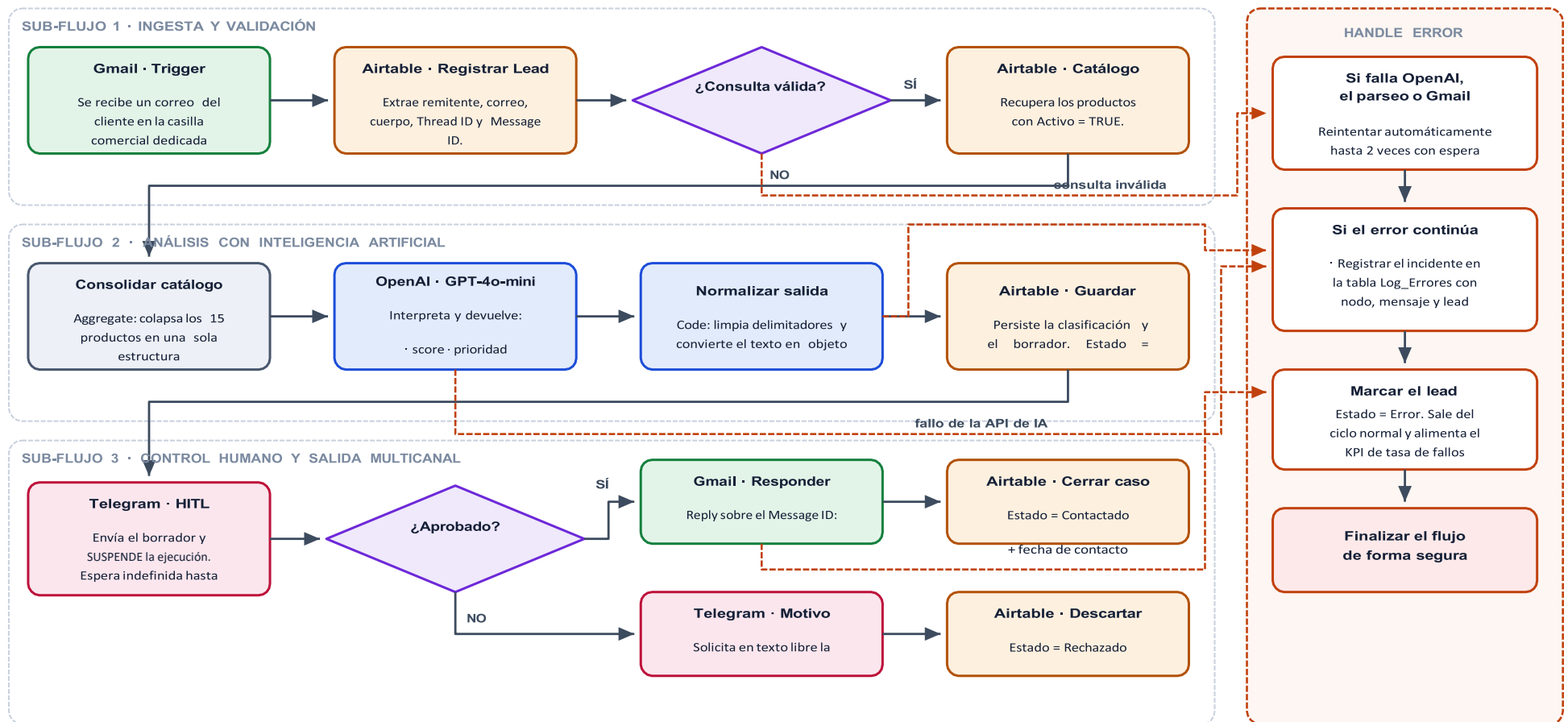
1.4. Decisiones de alcance

Decisión	Función en el negocio
n8n en lugar de Make	Control explícito sobre las rutas de error a nivel de nodo, nodos de código para transformación de datos y exportación del flujo como archivo JSON versionable
Gmail como canal de entrada	El correo es el canal real por el que llegan las consultas comerciales. Además expone identificadores de hilo, requisito para mantener la conversación organizada.
Telegram como canal de validación	Permite una interrupción real de la ejecución con respuesta interactiva por botones, sin depender del ecosistema Meta
AirTable como capa de persistencia	Modelo relacional con vistas compartibles públicamente, necesario para el panel de control ejecutivo

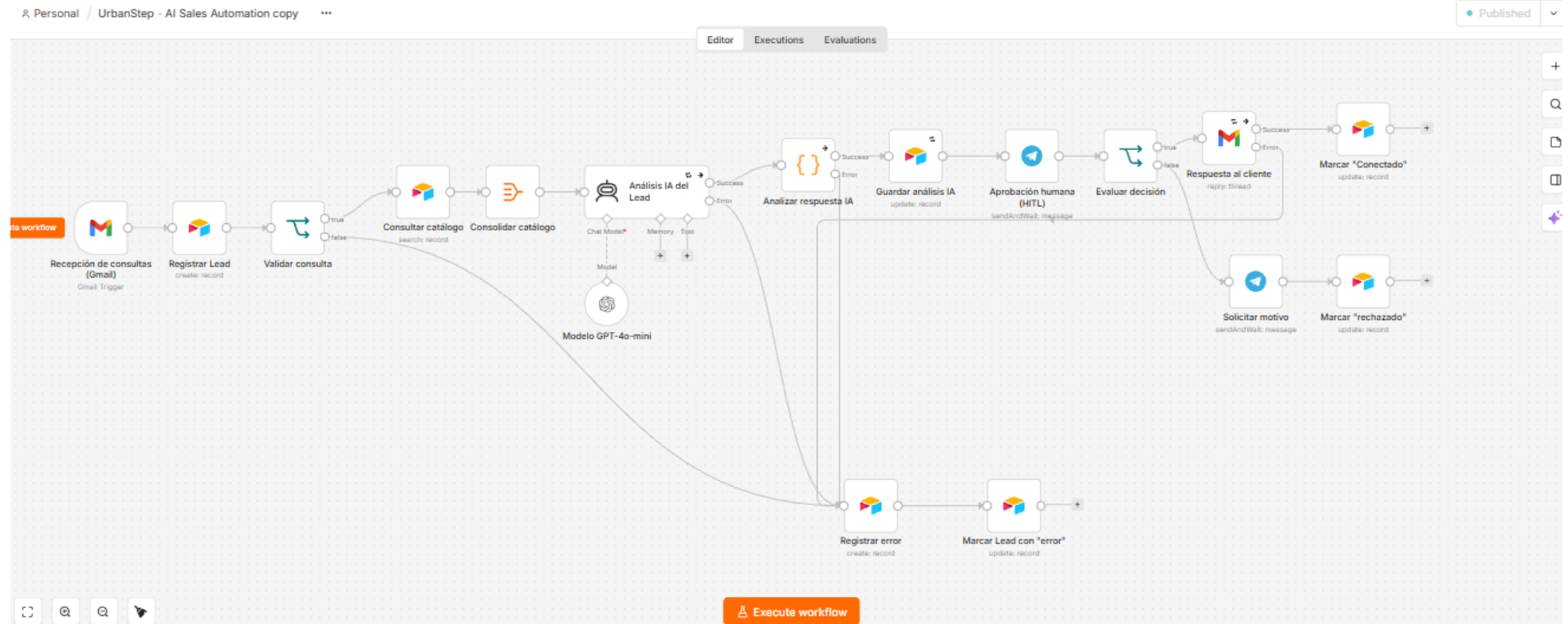
2. Mapa de arquitectura del sistema

A continuación, se presenta el modelado visual del pipeline completo: el trigger de entrada, los routers de decisión, las APIs integradas, los nodos de inteligencia artificial, el punto de validación humana y el destino final de los datos. El flujo se organiza en tres sub-flujos, con un subsistema independiente de manejo de errores.

2.1. Arquitectura del Agente de Clasificación y Respuesta de Leads Comerciales



2.2. Resultado final del workflow en n8n



2.3. Explicación de los nodos

	Nodo	Tipo	Función
CAPA 1 - INGESTA	Recepción de consultas	Gmail Trigger	Detecta correos entrantes mediante consulta filtrada. Polling cada minuto, máximo 5 mensajes por ciclo
CAPA 2 – PERSISTENCIA INICIAL Y VALIDACIÓN	Registrar Lead	Airtable · Create	Crea el registro con estado Pendiente y guarda los identificadores de hilo y mensaje.
	Validar consulta	IF (router)	Verifica que el cuerpo del mensaje supere 20 caracteres. Bloquea el gasto de tokens en mensajes sin contenido procesable.
CAPA 3 – RECUPERACIÓN DE CONTEXTO	Consultar catálogo	Airtable · Search	Recupera los productos con Activo = TRUE(). Recupera únicamente los campos necesarios para la recomendación.
	Consolidar catálogo	Aggregate	Colapsa los 15 ítems en una sola estructura. Sin este nodo el agente se ejecutaría una vez por producto.
CAPA 4 – PROCESAMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Análisis IA del Lead	AI Agent	Interpreta la consulta contra el catálogo y devuelve la clasificación estructurada en JSON.
	Modelo GPT- 4o-mini	OpenAI Chat Model	Motor de razonamiento. Límite de 600 tokens de salida.
	Analizar respuesta IA	Code (JavaScript)	Limpia delimitadores de markdown y convierte la salida textual en objeto JSON tipado.
	Guardar análisis IA	Airtable · Update	Persiste la clasificación y cambia el estado a: Pendiente de aprobación
CAPA 5 – CONTROL HUMANO	Aprobación humana (HITL)	Telegram · Send and Wait	Nodo de interrupción. Suspende la ejecución indefinidamente hasta recibir respuesta por botón.
	Evaluar decisión	IF (router)	Bifurca según data.approved . Dos ramas mutuamente excluyentes.
	Solicitar motivo	Telegram – Free Text	Solo en rama de rechazo. Captura la razón del descarte en texto libre
CAPA 6 – SALIDA Y CIERRE DE ESTADO	Respuesta al cliente	Gmail · Reply	Responde dentro del hilo original usando el identificador de mensaje almacenado.

	Marcar "Conectado"	Airtable · Update	Estado Contactado,. fecha de contacto y confirmación de aprobación humana.
	Marcar "rechazado"	Airtable · Update	Estado Rechazado y motivo capturado desde Telegram
	Registrar Error	Airtable · Create	Escribe en Log_Errores el nodo que falló, el mensaje del error y el lead afectado
	Marcar Lead con "error"	Airtable · Update	Estado Error excluye el registro del ciclo normal y alimenta el KPI de tasa de fallos

2.4. Trigger inteligente: control del consumo de operaciones

El disparador no observa la bandeja completa. Aplica una consulta de búsqueda que restringe la ingesta en tres dimensiones

in:inbox - "Respuesta automatizada" after:2026/09/09

Así, logramos lo siguiente:

- in:inbox: Excluir correos enviados. Solo procesa mensajes genuinamente entrantes
- "Respuesta automatizada": Excluir los mensajes generados por el propio sistema. Prevención de bucles infinitos.
- after:2026/09/09: Acota la ingesta a mensajes posteriores a la puesta en producción. Equivale a la directiva "from now on": impide el reprocesamiento masivo del histórico del buzón.

3. Manual operativo de estructuras de datos

3.1. Modelo relacional

El "cerebro" de mi sistema son tres tablas vinculadas en Airtable. El diseño evita datos aislados: cada lead apunta a un producto real del catálogo, y cada error registrado apunta al lead que lo originó.

3.2. Tabla Productos – catálogo maestro

Fuente de verdad del inventario. Es consultada por el flujo en cada ejecución y provee al modelo el universo de opciones válidas para recomendar.

	A ID Producto	A Nombre	Marca	Categoría	Géne...	Pr...	Tallas disponibles	# St...	RF Descripción	Activo	Leads
1	PROD001	RunFalcon 5	Adidas	Running	Unisex	5/249.00	38 39 40 41	15	Zapatilla ligera par...	✓	LEAD-f56d69 LEAD-e54
2	PROD002	Revolution 7	Nike	Running	Unisex	5/279.00	37 38 39 40	10	Zapatilla cómoda p...	✓	
3	PROD003	Softride	Puma	Running	Mujer	5/299.00	38 39 40	8	Zapatilla deportiva ...	✓	
4	PROD004	Duramo SL	Adidas	Running	Hombre	5/269.00	38 39 40 41	12	Zapatilla versátil pa...	✓	
5	PROD005	Air Max SC	Nike	Lifestyle	Unisex	5/399.00	38 39 40	7	Zapatilla urbana pa...	✓	
6	PROD006	Grand Court	Adidas	Lifestyle	Mujer	5/229.00	37 38 39	20	Zapatilla casual par...	✓	
7	PROD007	Air Zoom	Nike	Running	Unisex	5/449.00	38 39 40	5	Zapatilla de running...	✓	
8	PROD008	Hoops 3.0	Adidas	Basketball	Unisex	5/329.00	38 39 40	9	Zapatilla diseñada ...	✓	LEAD-942dfb
9	PROD009	Cloudfoam Trainer	Adidas	Training	Unisex	5/289.00	38 39 40 41	14	Zapatilla versátil pa...	✓	
10	PROD010	Metcon Pies	Puma	Training	Mujer	5/349.00	38 39 40	6	Zapatilla estable pa...	✓	
11	PROD011	Terrex Trail	Adidas	Trekking	Hombre	5/379.00	39 40 41	8	Zapatilla resistente...	✓	LEAD-a5a1c5 LEAD-3a4
12	PROD012	Juniper Trail	Nike	Trekking	Mujer	5/359.00	37 38 39	7	Zapatilla de trail co...	✓	LEAD-2a2d34 LEAD-2a2
13	PROD013	Own The Game	Adidas	Basketball	Hombre	5/299.00	39 40 41	11	Zapatilla de basket...	✓	LEAD-a999b6
14	PROD014	Court Vision	Nike	Lifestyle	Unisex	5/119.00	38 39 40	13	Zapatilla urbana in...	✓	
15	PROD015	Plex Experience	Nike	Running	Mujer	5/259.00	37 38 39 40	16	Zapatilla ligera y fl...	✓	LEAD-f5a82f

Campo	Tipo	Función
ID Producto	Single line text	Clave de negocio (PROD001 ...). Es el identificador que devuelve la IA.
Nombre	Single line text	Nombre comercial del modelo
Marca	Single select	Adidas · Nike · Puma
Categoría	Single select	Running · Lifestyle · Trekking · Basketball · Training
Género	Single select	Hombre · Mujer · Unisex
Precio	Currency (S/)	Comparado contra el presupuesto declarado por el cliente
Tallas disponibles	Multiple select	Restringe la recomendación a tallas existentes
Stock	Number	Disponibilidad de unidades
Descripción	Long text	Contexto semántico que el modelo usa para justificar la recomendación
Activo	Checkbox	Filtro de recuperación. Un producto inactivo nunca llega al modelo
Leads	Link → Leads	Relación inversa: qué consultas derivaron en este producto

Bloque A: Datos de origen (escritos por el trigger)

Campo	Tipo	Origen
ID Lead	Single line text	Generado como LEAD- + últimos 6 caracteres del ID de mensaje
Nombre	Single line text	Extraído del encabezado From
Email	Email	Extraído del encabezado From mediante expresión regular
Mensaje	Long text	Cuerpo del correo del cliente, sin modificar
Fecha recepción	Created time	Automático de Airtable
Mensaje	Long text	Cuerpo del correo del cliente, sin modificar
Fecha recepción	Created time	Automático de Airtable
Canal	Single select	Gmail · Formulario web
Thread ID	Single line text	Identificador de conversación de Gmail
Message ID	Single line text	Identificador de mensaje. Permite responder en el hilo correcto

Bloque B: Clasificación (escrito por la IA)

Campo	Tipo	Origen
Score IA	Number (0–100)	Calificación del lead
Prioridad	Single select	Alta · Media · Baja
Categoría interés	Single select	Línea de producto inferida
Talla	Number	Inferida del texto. null si el cliente no la menciona
Presupuesto	Currency (\$/)	Inferido del texto. null si no se declara
Producto recomendado	Link → Productos	Relación resuelta desde el ID devuelto por el modelo
Respuesta IA	Long text	Borrador de correo sujeto a validación humana
Fecha procesamiento	Date & time	Marca temporal del análisis

Bloque C: Decisión Humana

Campo	Tipo	Origen
Aprobación humana	Checkbox	Confirmación de la validación manual
Motivo Rechazo	Long text	Texto libre capturado desde Telegram cuando se descarta el borrador
Fecha contacto	Date & time	Momento del envío efectivo al cliente

Bloque D: Estado (campo de control)

El campo Estado es la máquina de estados del sistema. Determina en qué punto del ciclo se encuentra cada lead y alimenta directamente el panel de control

Estado	Significado operativo
Pendiente	Lead registrado, aún no procesado por la IA
Pendiente de aprobación	Análisis completo, esperando validación humana
Contactado	Aprobado y respondido al cliente
Rechazado	Descartado por control de calidad humano. No se contactó al cliente
Error	Fallo técnico o consulta sin contenido procesable

3.4. Tabla Log_Errores, para la trazabilidad de fallos

Campo	Tipo	Función
ID Error	Autonumber	Identificador correlativo
Fecha	Created time	Marca temporal automática del incidente
Nodo	Single line text	Punto del pipeline donde se produjo el fallo
Mensaje error	Long text	Descripción devuelta por la API o el runtime
Lead	Link → Leads	Registro afectado. Permite reconstruir el caso completo

3.5. Esquema JSON

Cada integración del ecosistema transfiere datos con una estructura definida. A continuación se documenta el contrato de datos de cada salto del pipeline

3.5.1. Gmail a n8n(ingesta)

Es un Payload emitido por el trigger. Se documentan solo los campos consumidos abajo.

```
{
  "id": "1a082c1465748ff9",    // -> Leads.Message ID
  "threadId": "1a082c0c7b1107be",  // -> Leads.Thread ID
```

```

"From": "Camila Rojas <camila@ejemplo.com>",
"Subject": "Consulta zapatillas",
"text": "Hola, quiero empezar a correr...", // -> Leads.Mensaje
"snippet": "Hola, quiero empezar a correr...",
"labels": [ { "id": "INBOX", "name": "INBOX" } ]
}

```

3.5.2. N8n a Airtable (creación del Lead)

Respuesta de Airtable: { "id": "rec76ome3t3wZ5Dww", "createdTime": "...", "fields": { ... } }. El identificador rec es la clave que utilizan todos los nodos posteriores para actualizar el mismo registro.

```

{
  "fields": {
    "ID Lead": "LEAD-748ff9",
    "Nombre": "Camila Rojas",
    "Email": "camila@ejemplo.com",
    "Mensaje": "Hola, quiero empezar a correr...",
    "Canal": "Gmail",
    "Estado": "Pendiente",
    "Thread ID": "1a082c0c7b1107be",
    "Message ID": "1a082c1465748ff9"
  }
}

```

3.5.3. Airtable a n8n (recuperación del catálogo)

```

[
  {
    "id": "rec7NNbKGoBibXRnf",
    "fields": {
      "ID Producto": "PROD002",
      "Nombre": "Revolution 7",
      "Marca": "Nike",
      "Categoría": "Running",
      "Género": "Unisex",
      "Precio": 279.00,

```

```

    "Tallas disponibles": ["37", "38", "39", "40"],
    "Stock": 10,
    "Descripción": "Zapatilla cómoda para running..."
  }
}
// ... 14 registros adicionales
]

```

3.5.4. N8n a OpenAi (solicitud de inferencia)

Emite un prompt que es dinámico: los tres bloques de contenido se construyen en tiempo de ejecución con variables del sistema. No existe contenido fijo salvo las directrices de rol y formato.

```

{
  "model": "gpt-4o-mini",
  "max_tokens": 600,
  "temperature": 0.3,
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "content": "Eres analista comercial de UrbanStep... Respondes ÚNICAMENTE con JSON válido, sin markdown."
    },
    {
      "role": "user",
      "content": "Consulta del cliente: {{ Mensaje }}\nNombre: {{ Nombre }}\nCatálogo disponible: [ ... 15 productos ...]"
    }
  ]
}

```

3.5.5. Open AI a n8n (respuesta estructurada)

La salida llega como texto plano y es normalizada por el nodo Analizar respuesta IA, que elimina delimitadores de markdown antes de convertirla en objeto tipado.

```

{

```

```

"score": 80, "prioridad": "Alta",

"categoria_interes": "Running", "talla": 39,

"presupuesto": 300, "producto_recomendado": "PROD002",

"respuesta": "Estimada Camila, gracias por tu consulta. Te recomendamos las
zapatillas Revolution 7 de Nike, que tienen un precio de S/279..."

}

```

3.5.6. N8n a Telegram

```

{

"chat_id": "88*****51",

"text": "    NUEVO LEAD\n{{ Nombre }}\n {{ Mensaje }}\n Score: {{ score }}/100 ·
Prioridad: {{ prioridad }}\n Producto: {{ producto_recomendado }}\n

Respuesta propuesta:\n{{ respuesta }}", "responseType": "approval",

"approvalOptions": "approveAndDisapprove"

}

```

3.5.7. Telegram a n8n (respuesta humana)

```

// Rama de aprobación

{ "data": { "approved": true, "respondedAt": "2026-09-09T04:51:02.216Z" } }


// Rama de rechazo — segundo nodo, texto libre

{ "data": { "text": "El mensaje es muy rígido.", "respondedAt": "2026-09-
09T18:04:20.355Z" } }

```

3.5.8. N8n a Gmail (respuesta en hilo)

El uso de la operación reply sobre el identificador de mensaje almacenado garantiza que la respuesta se agrupe dentro de la conversación original en la bandeja del cliente. La firma final cumple doble función: identifica el origen automatizado ante el destinatario y actúa como marcador para el filtro anti-bucle del trigger.

```

{

"operation": "reply",

"messageId": "{{ Leads.Message ID }}", // mantiene el hilo original

"emailType": "text",

"message": "{{ respuesta }}\n\n--\nUrbanStep · Respuesta automatizada",

```

```
"options": { "replyToSenderOnly": true }
}
```

3.5.9. N8n a Airtable (registro de error)

```
{
  "fields": {
    "Nodo": "Fallo en procesamiento",
    "Mensaje error": "{{ $json.error?.message ?? 'Error desconocido' }}",
    "Lead": [ "rec76ome3t3wZ5Dww" ]
  }
}
```

4. Estrategia de optimización de costos y recursos

4.1. Metodología

La estrategia de costos se construyó sobre tres palancas complementarias: asignación del modelo según el perfil de la tarea, procesamiento por lotes para cargas no urgentes y reutilización del bloque estático del prompt mediante caché. A ello se suman decisiones de arquitectura que reducen el consumo antes de que exista siquiera una llamada a la API.

Todas las proyecciones parten del consumo real medido en producción: 1.287 tokens de entrada y 129 de salida por lead procesado. Para la modelación económica se redondea a 1.300 / 130 y se proyecta sobre un volumen de 10.000 ejecuciones.

4.2. Anatomía del prompt: bloque estático y bloque dinámico

El prompt del sistema se diseñó separando lo que se repite en cada ejecución de lo que cambia. Esta separación es la condición técnica que habilita el Prompt Caching.

Contexto estático (Prefix cacheable) — aprox. 1.250 tokens

ROL: Analista comercial de UrbanStep, tienda de zapatillas en Perú.

OBJETIVO: Interpretar la consulta de un cliente, clasificarla y recomendar UN producto del catálogo, sin inventar información.

REGLAS:

- Si un dato no está en la consulta, devuelve null. Nunca lo inventes.
- El producto recomendado debe existir en el catálogo, respetar la talla si el cliente la indicó y no superar su presupuesto.
- Responde ÚNICAMENTE con JSON válido. Sin markdown, sin texto adicional.

FORMATO DE SALIDA:

```
{ "score", "prioridad", "categoria_interes", "talla", "presupuesto",  
"producto_recomendado", "respuesta" }
```

CATÁLOGO DE REFERENCIA: [15 productos con marca, categoría, género, precio, tallas, stock y descripción]

Bloque dinámico (no cacheable) — aprox. 50 tokens

<consulta_cliente>

{{ \$json.fields.Mensaje }}

</consulta_cliente>

Nombre: {{ \$json.fields.Nombre }}

Observación de diseño

El catálogo forma parte del bloque estático porque solo cambia cuando se modifica el inventario, no entre consultas. Esto convierte al 96 % de los tokens de entrada en contenido reutilizable: únicamente el mensaje del cliente varía en cada ejecución. Es la proporción que hace económicamente significativo el uso de caché en este flujo.

4.3. Cuadro comparativo de modelos evaluados

Modelo	Entrada USD/1M tok	Salida USD/1M tok	Costo por lead	Perfil de uso
GPT-4o-mini	0.15	0.60	0.00027	Tareas mecánicas: clasificación, extracción de variables y redacción breve sobre contexto acotado
GPT-4o	2,50	10,00	USD 0,00455	Razonamiento complejo multi-paso
Claude Haiku	1,00	5,00	USD 0,00194	Alternativa económica de Anthropic
Claude Sonnet	3,00	15,00	USD 0,00585	Lectura densa: documentos extensos, fichas técnicas, matices de tono
DeepSeek Chat	0,14	0,28	USD 0,00022	Costo mínimo; descartado por requisito de proyecto

Tarifas de referencia vigentes a la fecha de elaboración. El costo por lead se calcula sobre el consumo real medido.

4.4. Matriz de decision estratégica por tares

Tarea	Volumen	Complejidad	Asignación	Justificación
Clasificación de intención y extracción de variables	Alto	Baja	GPT-4o-mini	Tarea mecánica sobre texto corto. Un modelo superior no mejora la precisión pero multiplica el costo por 17.

Recomendación contra catálogo	Alto	Baja-Media	GPT-4o-mini	Contexto acotado y estructurado; la restricción por talla y presupuesto es aritmética simple.
Redacción de respuesta commercial breve	Alto	Baja	GPT-4o-mini	Salida limitada a 120 palabras con estructura definida. El control de calidad lo aporta la validación humana, no el modelo.
Análisis de fichas técnicas y catálogos extensos	Bajo	Alta	Claude Sonnet	Lectura densa donde la ventaba de contexto amplia y el manejo de matices justifican el costo unitario superior
Reclasificación masiva del histórico	Masivo	Baja	Message Batches API	Proceso sin urgencia, tolerante a latencia de hasta 24h. Descuento del 50% sobre la tarifa estándar

4.5. Modelado del flujo por lotes

La reclasificación del histórico de leads constituye una tarea no urgente: no requiere respuesta inmediata al cliente y puede resolverse en ventanas de baja demanda. Por ello, ese subconjunto del flujo puede agrupar solicitudes en un Message Batch en lugar de emitir llamadas individuales en tiempo real.

La atención de consultas entrantes, en cambio, permanece en modo síncrono: la latencia forma parte del valor comercial del sistema. La segmentación es deliberada, se delega a lotes únicamente lo que tolera diferimiento.

4.6. Matriz analítica de ahorro de costos

Proyección sobre 10.000 ejecuciones, con consumo promedio de 1.300 tokens de entrada y 130 de salida.

Métrica de medición	Prompt estándar (GPT-4-o, ineficiente)	Modelo optimizado (GPT-4o-mini)	Optimizado + Batches
Consumo promedio (entrada / salida)	1.300 / 130	1.300 / 130	1.300 / 130
Costo proyectado (× 10.000 ejecuciones)	USD 45,50	USD 2,73	USD 1,37

Porcentaje de ahorro	0 %	94 %	97 %
----------------------	-----	------	------

Demostración matemática

Escenario estándar — GPT-4o

Tokens de entrada: $10.000 \times 1.300 = 13.000.000$ (13 M)

Tokens de salida: $10.000 \times 130 = 1.300.000$ (1,3 M)

Costo de entrada: $13 \times \text{US\$}2,50 = \text{US\$}32,50$

Costo de salida: $1,3 \times \text{US\$}10,00 = \text{US\$}13,00$

Costo total = $\text{US\$}45,50$

Escenario optimizado — GPT-4o-mini

Costo de entrada: $13 \times \text{US\$}0,15 = \text{US\$}1,95$

Costo de salida: $1,3 \times \text{US\$}0,60 = \text{US\$}0,78$

Costo total = $\text{US\$}2,73$

Ahorro = $\text{US\$}45,50 - \text{US\$}2,73 = \text{US\$}42,77$

Porcentaje = $(45,50 - 2,73) / 45,50 \times 100 = 94 \%$

Aplicación de Message Batches API

El descuento aplicado es del 50 %

$\text{US\$}2,73 \times 0,50 = \text{US\$}1,37$

Ahorro = $\text{US\$}2,73 - \text{US\$}1,37 = \text{US\$}1,36$

Porcentaje de ahorro = $(2,73 - 1,37) / 2,73 \times 100 = 50 \%$

Lectura de la matriz

50 % de ahorro exigido corresponde específicamente al beneficio económico del Message Batches API sobre el volumen no urgente. La reducción del 94 % proviene de la asignación de modelo según perfil de tarea, y constituye una optimización independiente y acumulable.

4.7. Aplicación del Prompt Caching

Además del procesamiento por lotes, el flujo incorpora Prompt Caching para reutilizar el bloque estático del prompt en ejecuciones recurrentes. Ese bloque contiene el rol, las reglas, el formato de salida y el catálogo de referencia: contenido idéntico entre ejecuciones que favorece los cache hits.

Las lecturas del caché tienen un costo equivalente al 10 % del precio base de entrada. Sus multiplicadores pueden combinarse con el descuento por lotes.

Configuración del Prefix: `cache_control: { type: "ephemeral", ttl: "1h" }`

Demostración

Demostración	Sin Prompt Caching	Con Prompt Caching
Prefix estático por ejecución	1.250 tokens	1.250 tokens
Precio de referencia de entrada	US\$0,15 / 1M tokens	US\$0,15 / 1M tokens
Costo de lectura del Prefix	100 % del precio base	10 % del precio base
Costo por 1.250 tokens	US\$0,0001875	US\$0,00001875
Proyección × 10.000 ejecuciones	US\$1,88	US\$0,19
Ahorro en la lectura del Prefix	-	90%

Interpretación. En este flujo, el bloque estático de 1.250 tokens contiene las instrucciones y el catálogo que se repiten en cada ejecución. Al aplicar Prompt Caching, las lecturas posteriores de ese contenido se facturan al 10 % del precio base, reduciendo el componente de entrada de US\$1,95 a aproximadamente US\$0,26 sobre el volumen proyectado.

4.8. Optimizaciones de arquitectura

Tres decisiones de diseño reducen el consumo antes de que exista una llamada a la API. Su efecto es previo e independiente de la selección de modelo.

Optimización	Impacto medio	Mecanismo
Consolidación del catálogo	-93,3 % de llamadas	Sin el nodo Aggregate, el agente se ejecutaba una vez por producto: 15 llamadas por lead. Consolidado, es 1 llamada.
Validación previa de contenido	Elimina el 100 % del gasto en consultas vacías	El router descarta mensajes sin contenido procesable antes de alcanzar la capa de IA.
Límite de tokens de salida	Techo de gasto por ejecución	max_tokens = 600 impide respuestas desbordadas ante entradas ambiguas.
Proyección de campos	Reduce tokens de entrada	La recuperación del catálogo excluye campos que el modelo no necesita para decidir.
Ingesta acotada	Evita operaciones ociosas	La restricción a una casilla comercial dedicada impide procesar correspondencia ajena al negocio.

Síntesis de la estrategia

Las palancas son acumulables y actúan en planos distintos: la consolidación de llamadas reduce el número de peticiones en un 93,3 %; la asignación de modelo por perfil de tarea reduce el costo unitario en un 94 %; el Message Batches API aporta un 50 % adicional

sobre el volumen diferible; y el Prompt Caching reduce en un 90 % el costo de lectura del bloque estático, que representa el 96 % de los tokens de entrada de este flujo.

5. Malla de seguridad, privacidad y resiliencia

5.1. Políticas de minimización de datos

El principio aplicado: ningún dato sale del ecosistema si no es estrictamente necesario para resolver la tarea. Esto reduce la superficie de exposición ante el proveedor del modelo y limita el impacto de un eventual incidente.

Medida	Implementación
Reducción del payload enviado al modelo	Se transmiten únicamente el cuerpo de la consulta y el nombre del remitente. La dirección de correo del cliente nunca se envía al proveedor de IA, pese a estar disponible en el sistema.
Proyección selectiva del catálogo	La recuperación de productos excluye campos irrelevantes para la decisión, reduciendo tanto la exposición como el consumo de tokens.
Datos identificatorios fuera del prompt	Los identificadores de hilo y mensaje se almacenan en Airtable y se recuperan localmente en el momento del envío. Nunca atraviesan la capa de IA.
Ausencia de datos sensibles	El modelo de datos no contempla información de pago, documentos de identidad ni direcciones físicas.
Retención acotada	La persistencia se limita a los campos necesarios para la operación comercial y la trazabilidad del proceso.

5.2. Gestión de credenciales

Práctica	Implementación
Almacenamiento cifrado	Las cuatro credenciales (Gmail, Airtable, OpenAI, Telegram) residen en el almacén de credenciales de n8n. Ninguna aparece en el cuerpo de un nodo ni en el prompt.
Exportación segura	El archivo JSON del flujo se exporta sin secretos: contiene referencias a credenciales, no sus valores
Rotación y revocación	Las claves de API no utilizadas se revocan desde la consola del proveedor. Se aplicó tras la generación de una clave de reemplazo.
Alcance mínimo	El token de Airtable se emitió con permisos limitados a lectura y escritura de registros sobre una única base
Ocultamiento en evidencias	Las credenciales se mantienen fuera de cuadro en el video demostrativo y en las capturas de pantalla.

5.3. Rutas de contingencia (Error Handlers)

El pipeline implementa la directiva continue using error output en los nodos críticos. Cada uno expone una segunda salida que se activa exclusivamente ante fallo, desviando la ejecución hacia el subsistema de registro en lugar de interrumpir el flujo.

Nodo protegido	Directiva	Reintentos	Escenario de fallo cubierto
Análisis IA del Lead	Continue (error output)	2 · 2.000 ms	Cuota agotada, límite de peticiones, credencial

			inválida, indisponibilidad del proveedor
Analizar respuesta IA	Continue (error output)	-	Salida del modelo no parseable como JSON válido
Guardar análisis IA	Reintento automático	2 · 2.000 ms	Fallo transitorio de escritura en Airtable
Respuesta al cliente	Continue (error output)	2 · 2.000 ms	Rechazo de envío por Gmail, hilo inexistente, límite de cuota
Validar consulta	Router (rama negativa)	—	Consulta sin contenido procesable

Las cinco rutas convergen en el mismo subsistema de contingencia:

Nodo fallido, error, registrar error, marcar lead con error.

Este diseño garantiza tres propiedades: persistencia, porque todo fallo deja registro con nodo, mensaje y lead afectado; trazabilidad, porque el error queda vinculado al registro que lo originó, permitiendo reconstruir el caso; y contención, porque el lead sale del ciclo normal y no se reprocesa indefinidamente.

5.4. Prevención de bucles infinitos

Un pipeline que responde correos y a la vez escucha correos entrantes presenta riesgo estructural de retroalimentación. Se implementaron tres barreras independientes:

Barrera	Mecanismo
Marcador de origen	Toda respuesta generada incluye una firma identificable. El trigger excluye explícitamente los mensajes que la contienen, impidiendo la reentrada de contenido propio.
Restricción de dirección	La cláusula in:inbox limita la ingesta a correos recibidos, excluyendo los emitidos por el sistema.
Corte temporal	La cláusula after: impide el reprocesamiento del histórico del buzón tras cada reactivación del flujo.

5.5. Validación de tipos de datos

Las comparaciones del pipeline operan sobre tipos homogéneos. El router de validación evalúa longitud de cadena contra un umbral numérico con validación estricta de tipos activada; el router de decisión evalúa un valor booleano con operador booleano. Los campos Talla, Presupuesto y Score IA están tipados como numéricos en Airtable, permitiendo su comparación directa contra los atributos del catálogo sin conversiones implícitas. Puntos de validación manual (Human-in-the-loop)

5.6. Puntos de validación manual (Human-in-the-loop)

El sistema incorpora un semáforo de validación obligatorio, ubicado deliberadamente en el último punto reversible del pipeline: después de que la IA produjo su borrador, antes de cualquier contacto con el exterior.

Justificación del emplazamiento

Riesgo mitigado	Fundamento
-----------------	------------

Alucinación del modelo	El modelo podría recomendar un producto inexistente, atribuir un precio incorrecto o afirmar disponibilidad de una talla agotada. Un revisor humano detecta la inconsistencia contra el catálogo real antes del envío.
Exposición reputacional	Un mensaje con tono inadecuado enviado a un cliente es irreversible. La retención permite descartarlo sin consecuencia externa.
Riesgo legal y comercial	Una recomendación con precio erróneo puede interpretarse como oferta vinculante. La validación previa evita comprometer a la empresa con condiciones no autorizadas.
Efecto metralleta	Un fallo de configuración podría disparar decenas de correos idénticos. La interrupción obligatoria acota el daño a un mensaje pendiente de aprobación.

Naturaleza técnica del punto de control

El nodo de aprobación es una interrupción real de ejecución, no un sondeo periódico ni una segunda automatización encadenada. Al alcanzarlo, n8n suspende la ejecución en curso y la mantiene en espera indefinida. La ejecución se reanuda únicamente al recibir la respuesta humana, con el valor de decisión disponible para el router siguiente.

No existe ninguna ruta de código que alcance el nodo de envío sin atravesar este punto. La rama de rechazo nunca toca la capa de distribución: se dirige directamente a la actualización de estado, dejando registro de que la pieza no superó el control de calidad sin haber contactado a nadie.

Captura del criterio de rechazo

Cuando el revisor descarta un borrador, un segundo nodo de Telegram solicita el motivo en texto libre y lo persiste en el campo Motivo Rechazo . Esto convierte el rechazo en información accionable: los motivos acumulados permiten identificar patrones de fallo del prompt y refinarlo con evidencia, en lugar de descartar silenciosamente.

6. Dashboard de control ejecutivo

6.1. Propósito

El panel permite al responsable del negocio evaluar la salud del ecosistema sin acceder a n8n ni interpretar registros técnicos. Se implementa como vista compartida pública de Airtable, agrupada por estado, con acceso de solo lectura.

Link - Enlace público al panel de control

Dashboard de Control (vista compartida, solo lectura)

<https://airtable.com/appOLmEstMzlwN4IS/shrhhbQJBeQXrcQ1BM>

Base de datos completa (modo lectura pública)

<https://airtable.com/appOLmEstMzlwN4IS/shrl4XiLHc2YrMzzO>

6.2. Indicadores monitoreados

Indicador	Cálculo	Lectura de negocio
Volumen de leads	Total de registros	Demanda entrante del período

Tasa de contacto	Contactado / total	Eficacia de conversión del pipeline
Tasa de rechazo	Rechazado / total	Calidad del borrador generado por la IA
Tasa de error	Error / total	Salud técnica del sistema
Cola pendiente	Pendiente de aprobación	Carga de trabajo humana acumulada
Distribución por prioridad	Agrupación por Prioridad	Composición cualitativa de la demanda
Distribución por categoría	Agrupación por Categoría interés	Líneas de producto con mayor demanda
Latencia de atención	Fecha contacto – Fecha recepción	Tiempo de respuesta al cliente

6.3. Estructura del panel

La vista principal agrupa los registros por el campo Estado, lo que produce automáticamente el conteo por cada etapa del ciclo de vida. La codificación cromática permite identificar visualmente los estados críticos. Una vista secundaria sobre expone el detalle de incidentes con su nodo de origen y el lead asociado, permitiendo pasar del indicador agregado al caso individual.

Lead	Nombre	Email	Fecha recepción	Canal	Estado	Score IA	Prioridad	Categoría interés	Talla	Presupuesto	Producto...	Aprobación humana	Fecha...	Método...
1	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	12:48pm	Small	Pendiente de aprobación	85	Alta	Training	41	Suma \$1000	PREC001		
2	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	10:44am	Small	Pendiente de aprobación	80	Alta	Training			PREC001		
3	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	1:03pm	Small	Rechazado	90	Alta	Training	41	Suma \$1000	PREC001		
4	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	11:54am	Small	Rechazado	90	Alta	Training	38	\$1049.58	PREC001		
5	USAD -	Fabiana Benítez	10/9/2024	2:49pm	Small	Rechazado	80	Alta	Training	38		PREC002		
6	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	10:18am	Small	Rechazado	20	Baja	Substituido			PREC008		
7	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	12:48pm	Small	Contactado	90	Alta	Substituido	40	\$1000.00	PREC001	✓	9/9 - 12...
8	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	11:54am	Small	Contactado	90	Alta	Training	38	\$1049.58	PREC001	✓	9/9 - 11...
9	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	1:03pm	Small	Contactado	80	Alta	Training	41		PREC001	✓	9/9 - 12...
10	USAD -	Angela Regina Ramirez Ro...	10/9/2024	2:29pm	Small	Contactado	80	Alta	Training	39	\$1049.58	PREC001	✓	9/9 - 2:2...
11	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	11:45am	Small	Contactado	85	Alta	Training	38	\$1049.58	PREC001	✓	10/9 - 11...
12	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	9:52am	Small	Contactado	80	Alta	Training			PREC001	✓	9/9 - 12...
13	USAD -	Fabiana Benítez	10/9/2024	2:49pm	Small	Contactado	80	Alta	Training	38		PREC002	✓	9/9 - 2:5...
14	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	12:48pm	Small	Contactado	0	Baja					✓	10/9 - 12...
15	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	10:22am	Small	Error								
16	USAD -	Micronasa Andris	10/9/2024	10:44am	Small	Error								

7. Test de estrés y evidencias

Se ejecutó el pipeline en producción cinco veces, cubriendo las tres rutas posibles del sistema e incluyendo dos variantes del camino infeliz. Las evidencias de cada caso se adjuntan en el documento de capturas del repositorio y en cada escenario

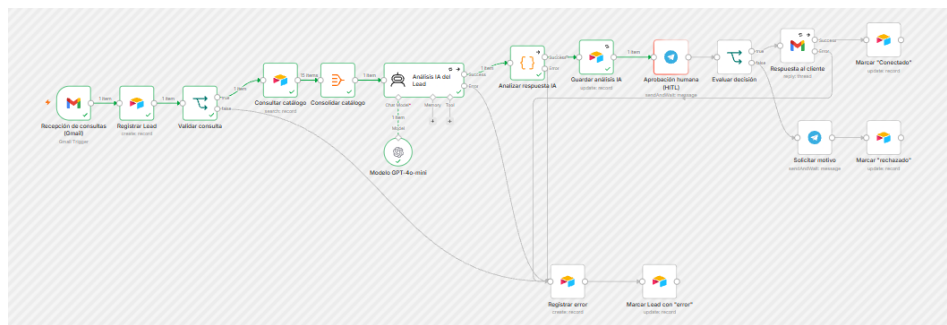
- Las imágenes son del escenario de prueba, cuando todavía faltaban organizar las BD de AirTable

Escenario 1 — Camino feliz con aprobación

Se recibió por Gmail la consulta de un cliente solicitando una recomendación de producto. El sistema la interpretó, extrajo talla y presupuesto, seleccionó un producto del catálogo y redactó el borrador de respuesta. La ejecución se detuvo en el punto de control y el

borrador se aprobó desde Telegram. El flujo se reanudó, respondió al cliente dentro del hilo original y actualizó el registro en Airtable con estado y su fecha de contacto.

The screenshot shows the Zapier interface for a workflow titled "Recepción de consultas (Gmail)". The left sidebar contains configuration options: "Parameters" (Credential: Gmail account 2), "Settings" (Poll Times: Every Minute, Event: Message Received, Simplify: checked, Max Emails per Poll: 5, Filters: none, Search: to:macarenaandres+urbanstep@gmail.com - "Respuesta autom..."), and a "I wish this node would..." section. The main area displays the "OUTPUT" of a "1 Item" trigger, showing a JSON object with fields like "id", "threadId", "snippet", "payload", "sizeEstimate", "historyId", "internalDate", "labels", "subject", "from", and "to".



The screenshot shows a Telegram chat interface with the "UrbanSteps bot". At the top, there are buttons for "Decline" and "Approve" (with a green checkmark). The chat history shows a message from the bot: "NUEVO LEAD" followed by a message from "Fatima Barrientos" asking for trekking shoes. The bot responds with a detailed recommendation for Nike Juniper Trail shoes, including a score of 80/100, high priority, and product ID PROD012. The bot's response is marked as "Respuesta propuesta". At the bottom, there is a "Message" input field and a "Send" button.

Got it, thanks
This page can be closed now

Automated with  n8n

← 📅 ⌚ 🗑️ ✉️ 📎 ⋮

18 de 139 < >

zapatillas Recibidos x

🔍 🖨️ 📄



Fatima Barrientos

buenas tardes, estoy interesada en unas zapatillas de trekking. yo calzo 38 Enviado desde mi Huawei de Claro.

mié, 9 sept, 14:34 (hace 2 días)



Macarena Andrés <macarenaandres@gmail.com>

para Fatima ▾

mié, 9 sept, 14:50 (hace 2 días)



Hola Fatima, gracias por tu consulta. Te recomiendo las zapatillas de trekking Nike Juniper Trail, disponibles en tu talla 38 y con un precio de 359 soles. Estas zapatillas ofrecen buena tracción para terrenos irregulares, ideales para tus actividades al aire libre. No dudes en hacernos saber si tienes alguna pregunta o necesitas más información.

UrbanStep · Respuesta automatizada

Añadir reacción

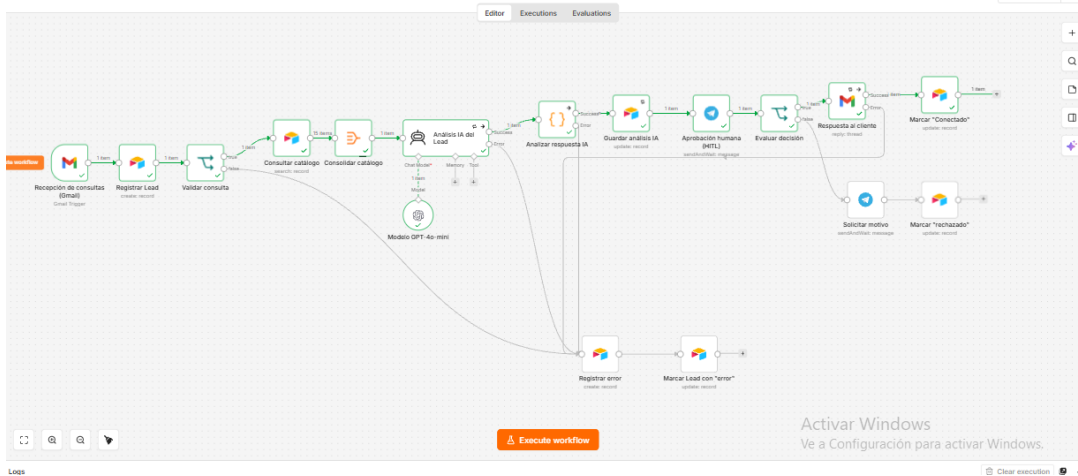
← Responder

→ Reenviar



A Personal / UrbanStep - AI Sales Automation copy

Published ▾



UrbanStep - AI Automation											
Datos Automatizaciones Interfaces Formularios											
Productos Leads Log_Errores + Añadir o importar											
Grid view											
Ocultar campos Filtro Grupo LT Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar											
		A. L...	A. Nombre	Email	Mensaje	Fecha recepción	Canal	Estado	Score IA	Prioridad	Categoría inte
+ Crear nuevo...		1	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	hola	9/9/2026 9:50am	Gmail	Error		
○ Encontrar una vista		2	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	hola busco unas zapatillas ...	9/9/2026 9:52am	Gmail	Contactado	80	Media Trekking
Grid view		3	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Necesito zapatillas de básq...	9/9/2026 12:40pm	Gmail	Contactado	90	Alta Basketball
		4	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 12:49pm	Gmail	Pendiente de aprobación	85	Alta Trekking
		5	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 1:03pm	Gmail	Rechazado	90	Alta Trekking
		6	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 1:26pm	Gmail	Contactado	85	Alta Trekking
		7	LEAD...	Angela Regina Ramirez Ro...	angelaramirez2374@gmail...	hola, quiero empezar a cor...	9/9/2026 2:20pm	Gmail	Contactado	85	Alta Running
		+									

Escenario 2 — Camino feliz con rechazo

Mismo punto de partida: una consulta comercial válida procesada correctamente por la IA. En esta ocasión el borrador se rechazó desde Telegram. El sistema solicitó entonces el motivo del descarte en texto libre y lo persistió junto al registro, que quedó en estado Rechazado. La rama de distribución nunca se ejecutó: no se envió ningún correo al cliente, confirmando que el control de calidad humano corta efectivamente la cadena antes de cualquier acción externa.

UrbanSteps
bot

Fatima Barrientos

Today
buenas tardes, estoy interesada en unas zapatillas de trekking. yo calzo 38
Enviado desde mi Huawei de Claro.

Score: 80/100
Prioridad: Alta
Producto: PROD012

Respuesta propuesta:
Estimada Fatima Barrientos, muchas gracias por tu consulta. Te recomendamos las zapatillas de trekking Nike Juniper Trail, ideales para terrenos irregulares, con un precio de S/. 359. Estas zapatillas cuentan con excelente tracción y comodidad para tus aventuras al aire libre. No pierdas la oportunidad de probarlas.

UrbanStep · Respuesta automatizada

This message was sent automatically with n8n 14:44

Decline Approve

Lead rechazado: Fatima Barrientos

Escribí el motivo del rechazo:

This message was sent automatically with n8n 14:45

Respond

Message

✖ Lead rechazado: Fatima Barrientos

Escribí el motivo del rechazo:

Response *

El mensaje no era tan cálido para una señorita

Submit

Form automated with n8n

UrbanStep - AI Automation

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Productos

Leads

Log Errores

Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

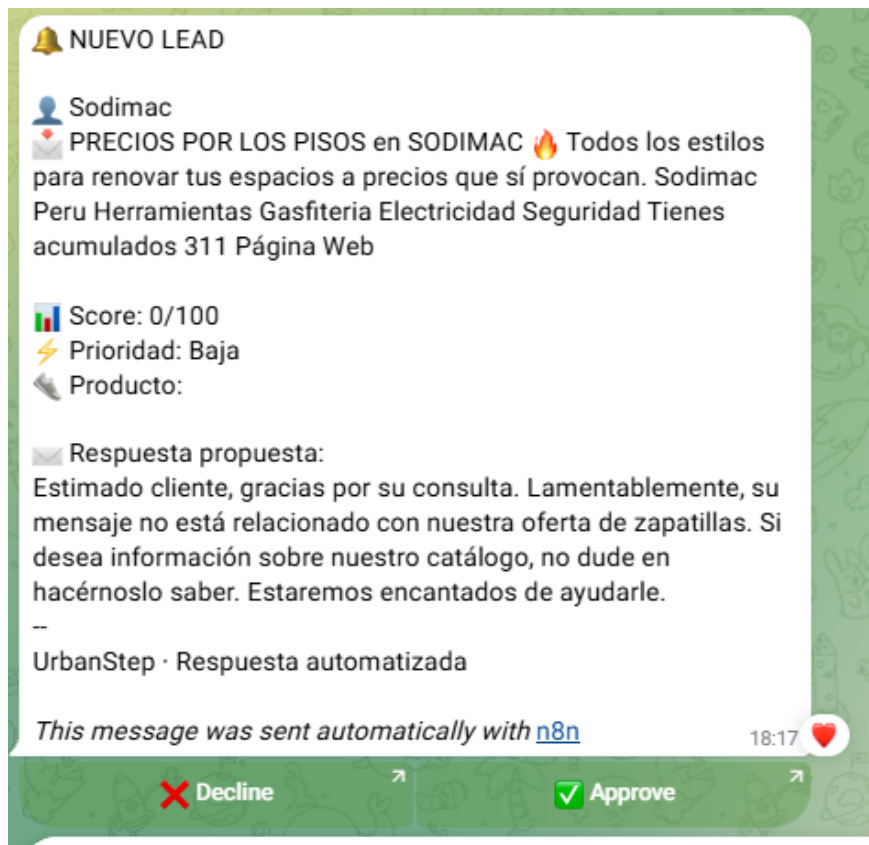
1 item

Compartir y sincronizar

	A. L.	A. Nombre	Email	Mensaje	Fecha recepción	Canal	Estado	Score IA	Prioridad	Categoría int
1	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	hola	9/9/2026 9:50am	Gmail	Error			
2	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	hola busco unas zapatillas ...	9/9/2026 9:52am	Gmail	Contactado	80	Media	Treksling
3	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Necesito zapatillas de básc...	9/9/2026 12:40pm	Gmail	Contactado	90	Alta	Baslerbar
4	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 12:48pm	Gmail	Pendiente de aprobación	85	Alta	Treksling
5	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 1:03pm	Gmail	Rechazado	90	Alta	Treksling
6	LEAD...	Macarena Andrés	macarenaandres@gmail.c...	Buenas, estoy buscando za...	9/9/2026 1:26pm	Gmail	Contactado	85	Alta	Treksling
7	LEAD...	Angela Regina Ramirez Ro...	angelar Ramirez2077@gmail...	hola, quiero empezar a cor...	9/9/2026 2:20pm	Gmail	Contactado	85	Alta	Running
8	LEAD...	Fatima Barrientos	fatimamanipoo.27@gmail.c...	buenas tardes, estoy intere...	9/9/2026 2:44pm	Gmail	Rechazado	80	Alta	Treksling
+										

Escenario 3 — Correspondencia no comercial (hallazgo y corrección)

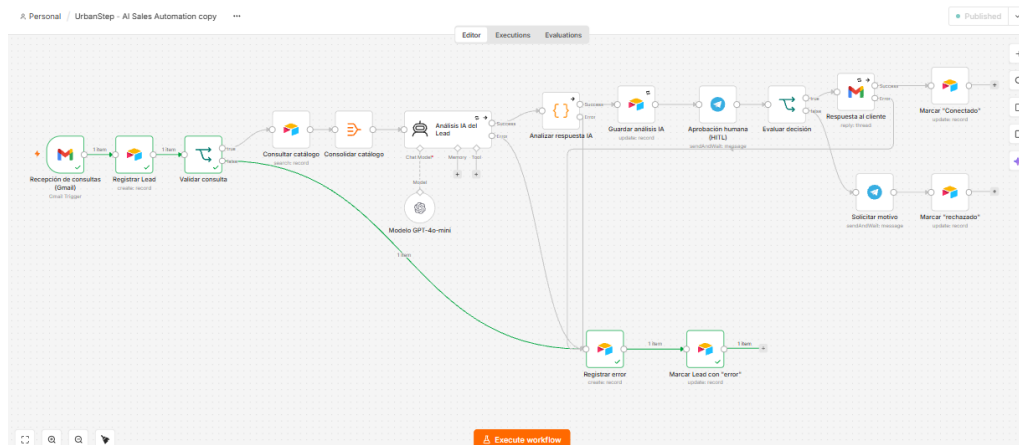
Durante las pruebas ingresaron al pipeline correos ajenos al negocio: alertas de empleo de LinkedIn, notificaciones bancarias y promociones comerciales. El sistema los clasificó correctamente, puntaje 0, prioridad baja, sin producto recomendado, y redactó una respuesta indicando que el mensaje no correspondía al catálogo, deteniéndose luego en el punto de control humano. Es decir, la clasificación funcionó ante entradas imprevistas.



Sin embargo, procesar esa correspondencia consumía tokens sin generar valor comercial. Entonces, procedí a hacer una corrección. Como corrección restringí la ingesta a una dirección comercial dedicada mediante subdirección, aislando el buzón operativo del tráfico personal. Tras el cambio, ese tipo de correos dejó de alcanzar el pipeline. Este escenario documenta tanto la robustez de la clasificación como una optimización de costos derivada de la observación en pruebas.

Escenario 4 — Camino infeliz: datos incompletos

Se envió un correo cuyo cuerpo consistía en una sola palabra (chau). El lead se registró en Airtable, pero el router de validación detectó que el mensaje no superaba el umbral mínimo de contenido y desvió la ejecución por la rama negativa. La consulta nunca alcanzó el motor de IA, de modo que no se consumió ningún token. El incidente quedó asentado en se generó notificación en Log_Errores y el lead pasó a Error. No se generó notificación en Telegram ni contacto con el cliente.



UrbanStep - AI Automation

Datos Automatzaciones Interfaces Formularios

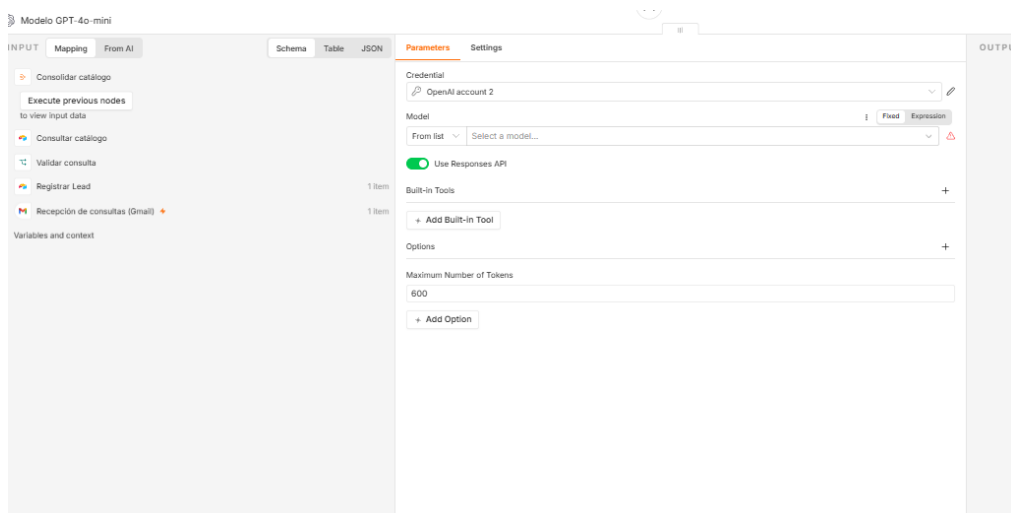
Productos Leads Log_Errores + Añadir o importar

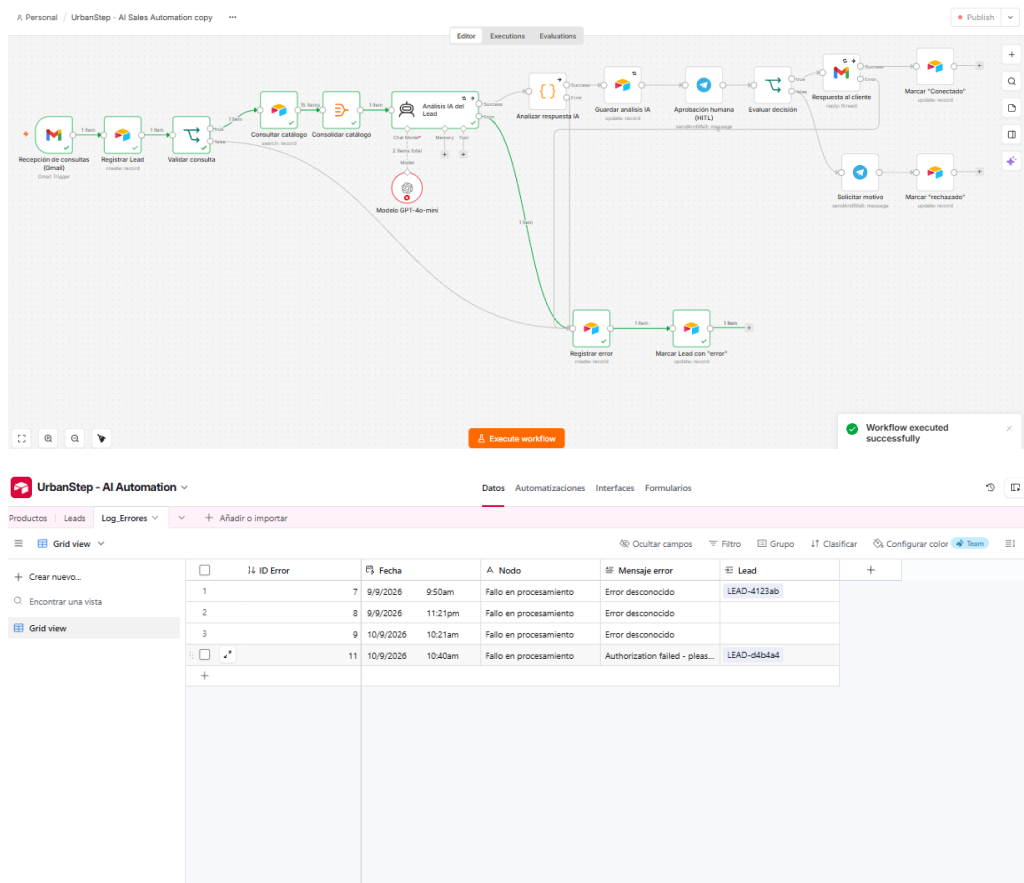
Grid view

	14 ID Error	Fecha	A. Nodo	Mensaje error	Lead
1		9/9/2026 9:50am	Fallo en procesamiento	Error desconocido	LEAD-4123ab
2		9/9/2026 11:21pm	Fallo en procesamiento	Error desconocido	
3		10/9/2026 10:21am	Fallo en procesamiento	Error desconocido	LEAD-ecf5ae

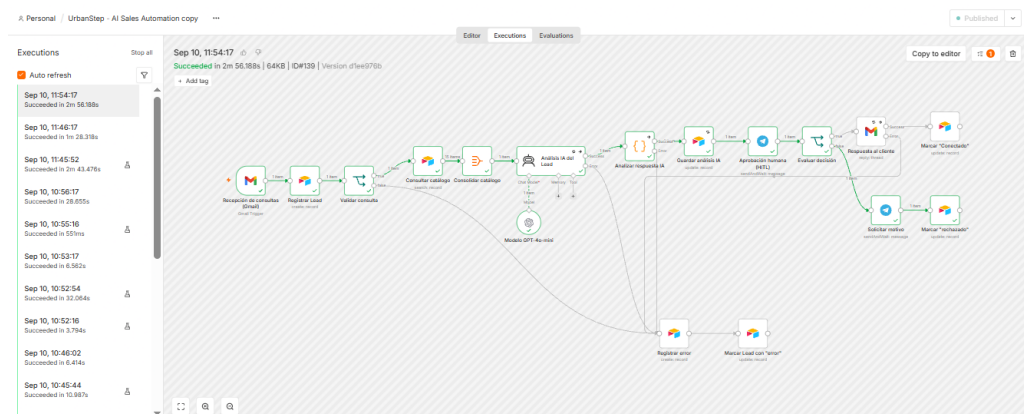
Escenario 5 — Camino infeliz: fallo de la API de inteligencia artificial

Para comprobar qué ocurre cuando el proveedor de IA no responde, reemplacé la credencial del modelo por una clave inválida y se envió una consulta comercial ompleta. El lead se registró sin problemas y superó la validación, pero al llegar al nodo de análisis la llamada fue rechazada. El sistema reintentó dos veces con espera intermedia y, al confirmar que el fallo persistía, no se interrumpió: derivó la ejecución por la ruta de error, guardó el incidente en Log_Errores con el mensaje devuelto por la API y dejó el lead marcado como Error . El flujo nunca alcanzó el punto de aprobación ni la capa de envío. La consulta quedó registrada y trazable, lista para reprocesarse cuando el servicio se restablezca.





El historial de ejecuciones que obtuve luego de desarrollar varias pruebas o test de estrés fue el siguiente:



8. Conclusiones

Como conclusion, se logró el cumplimiento de los objetivos solicitados

El ecosistema implementado que cree, convierte un proceso manual de interpretación y respuesta comercial en un pipeline autónomo con supervisión humana en el punto crítico. Las tres capas exigidas quedan cubiertas: una base de datos relacional que actúa como memoria y trazabilidad del sistema, un motor de razonamiento que interpreta lenguaje natural y produce datos estructurados, y una salida multicanal que respeta los estándares técnicos de cada plataforma